Санкт-Петербургский Национальный Исследовательский Университет ИТМО
Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Вариант № 501651
Лабораторная работа № 1
По дисциплине
Базы Данных

Выполнил студент группы P3109:
Михальченков Александр

Преподаватель:
Ермаков Михаил Константинович
Николаев Владимир Вячеславович

Санкт-Петербург 2026 г.

1. Текст задания

Для выполнения лабораторной работы №1 необходимо:

1. На основе предложенной предметной области (текста) составить ее описание. Из полученного описания выделить сущности, их атрибуты и связи.
2. Составить инфологическую модель.
3. Составить даталогическую модель. При описании типов данных для атрибутов должны использоваться типы из СУБД PostgreSQL.
4. Реализовать даталогическую модель в PostgreSQL. При описании и реализации даталогической модели должны учитываться ограничения целостности, которые характерны для полученной предметной области.
5. Заполнить созданные таблицы тестовыми данными.

2. Описание предметной области

Описание предметной области, по которой должна быть построена доменная модель:

Лишь Флойд на правах единственного пассажира мог спокойно любоваться величественным зрелищем надвигающегося Юпитера, заслонившего собой полнеба. Постичь подлинные размеры планеты было невозможно; приходилось постоянно помнить о том, что даже пятьдесят сфер размером с Землю не закрыли бы полностью этого грандиозного полушария.

Предметная область описывает процесс наблюдения небесного тела человеком, находящимся на космическом корабле.

В системе участвуют следующие объекты:

- космический корабль;
- пассажир корабля (наблюдатель);
- небесное тело.

Основным действующим лицом является пассажир космического корабля по имени Флойд. Он находится на борту космического корабля и осуществляет наблюдение небесного тела.

Объектом наблюдения является планета Юпитер. Планета характеризуется типом (планета), массой, радиусами, объёмом и площадью поверхности. В рамках наблюдения фиксируются параметры поля зрения: временной интервал наблюдения, угол обзора и расстояние до объекта.

Планета Юпитер занимает значительную часть пространства, доступного наблюдению в пределах поля зрения. Для количественной оценки масштаба может использоваться сравнительная характеристика относительно планеты Земля, основанная на соотношении их физических параметров (например, радиуса или площади поверхности).

3. Список сущностей и их классификация.

Стержневые:

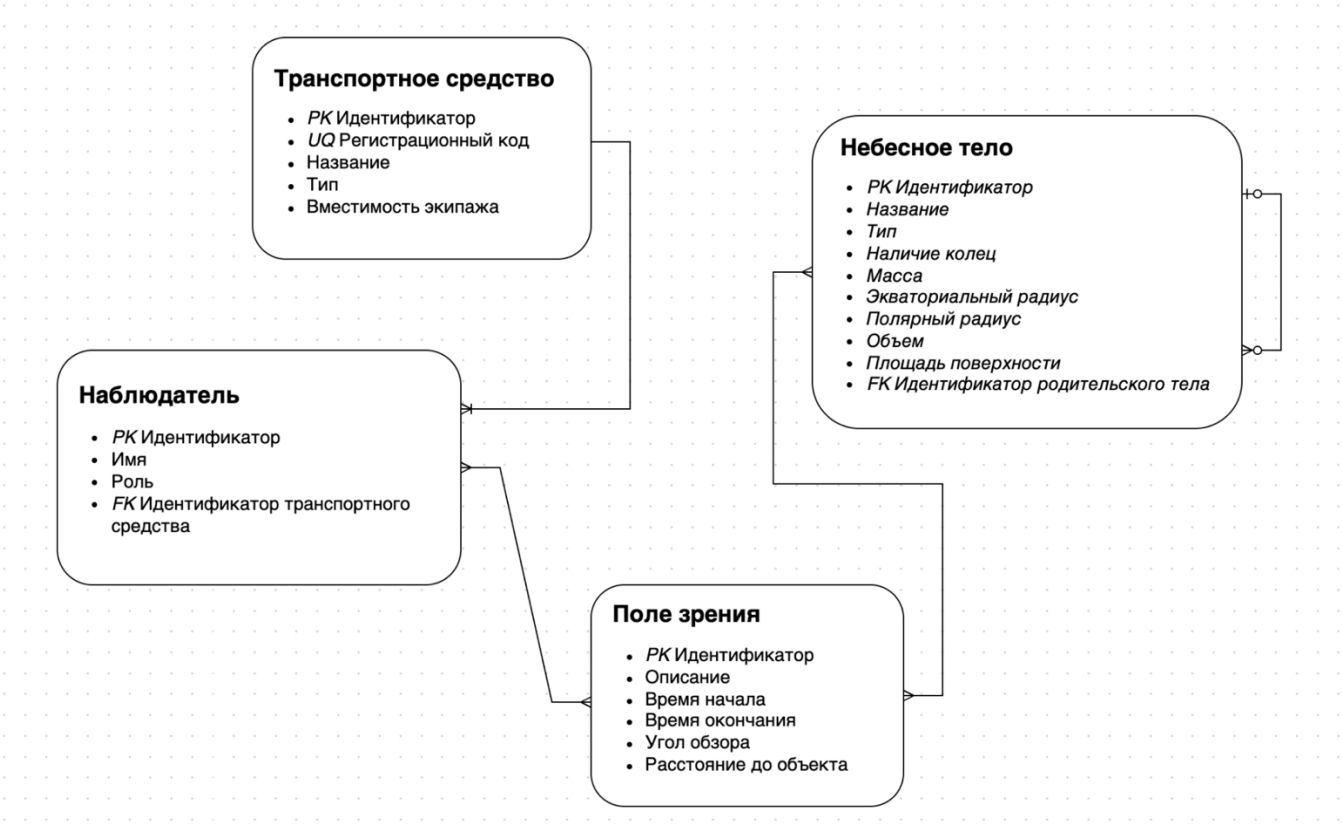
- Транспортное средство - идентификатор, регистрационный код, название, тип, вместимость экипажа.
- Наблюдатель - идентификатор, имя, роль, транспортное средство.
- Небесное тело - идентификатор, название, тип, наличие колец, масса, экваториальный радиус, полярный радиус, объём, площадь поверхности, родительское тело.

Ассоциативные:

- Поле зрения - описание, время начала, время окончания, угол обзора, расстояние до объекта; связывает наблюдателя и небесное тело.

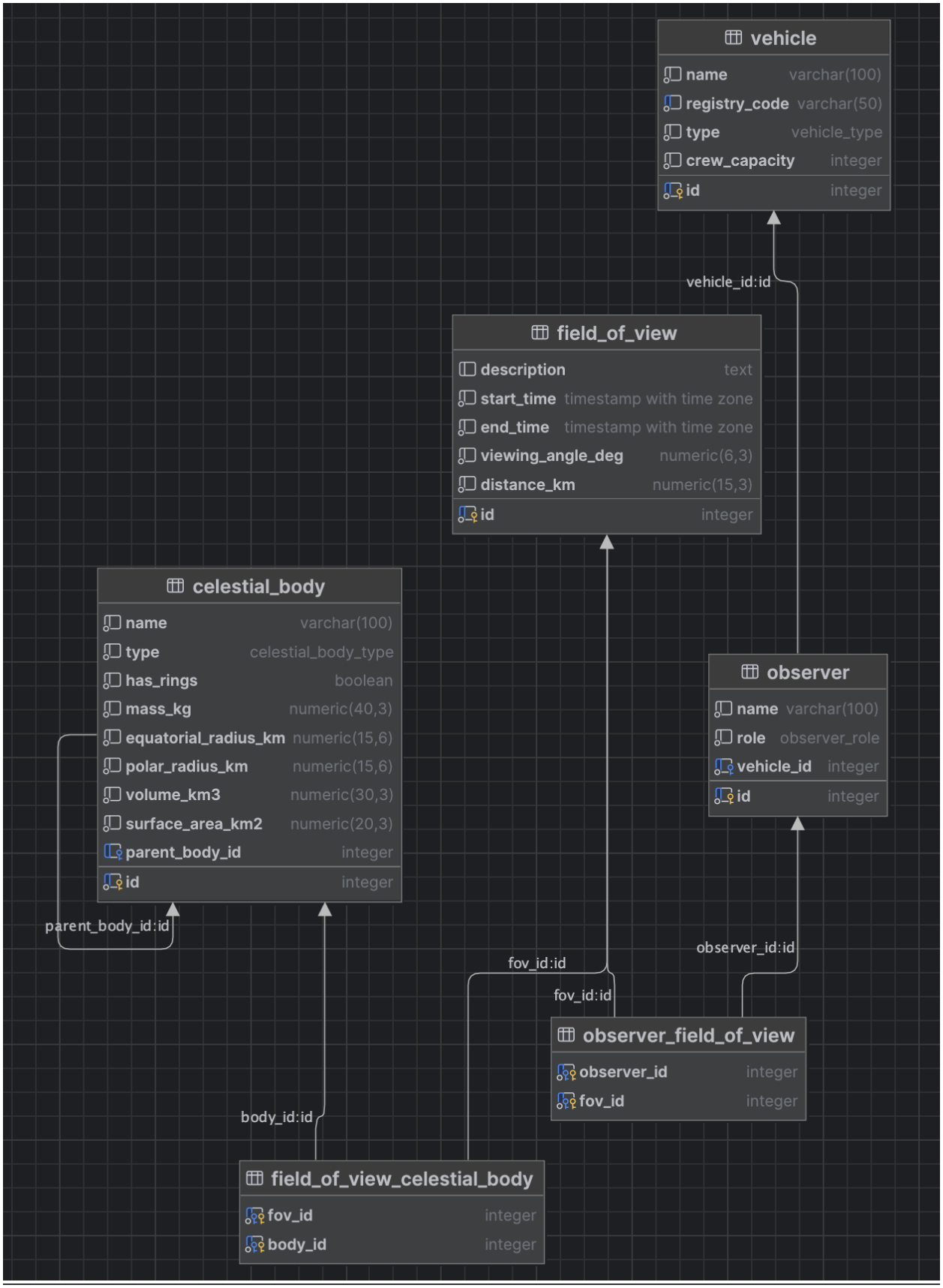
Характеристические сущности в модели отсутствуют, поскольку все свойства объектов представлены в виде атрибутов стержневых сущностей. Например, сравнительные характеристики планет (соотношение массы, радиуса или объёма) могут быть получены вычислительным путём на основе хранимых параметров. Выделение отдельной сущности для таких сравнений привело бы к избыточности данных, дублированию информации и нарушению принципов нормализации, так как вычисляемые значения не требуют самостоятельного хранения.

4. Инфологическая модель

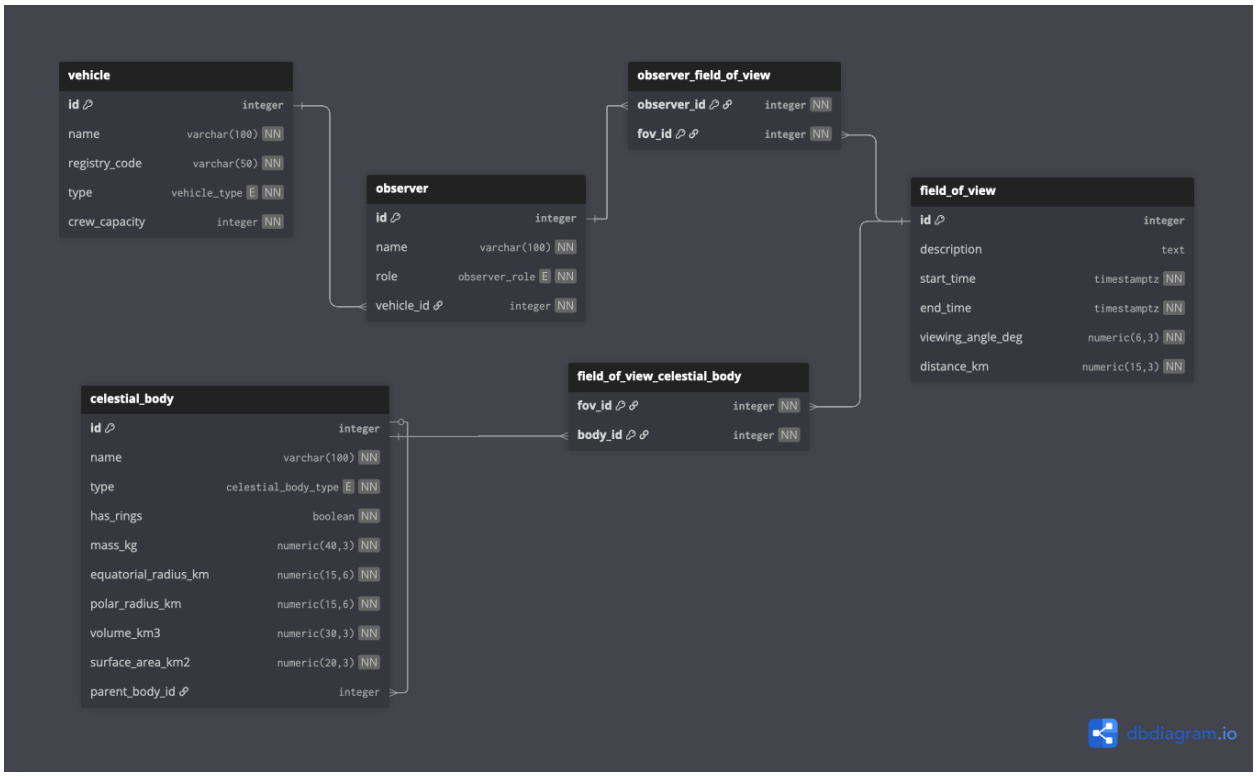


5. Даталогическая модель

1 вариант



2 вариант



6. Реализация даталогической модели на SQL

Ссылка на реализацию: https://github.com/mikhalexandr/itmo-cse-databases/tree/main/lab1/src

7. Вывод

В ходе лабораторной работы была построена инфологическая и даталогическая модель предметной области, а также реализована база данных в PostgreSQL с учётом ограничений целостности. В процессе выполнения были проработаны атрибуты сущностей, определены первичные и внешние ключи, составные и уникальные ограничения, ограничения *NOT NULL*, *CHECK*, *DEFAULT*, а также обеспечена ссылочная целостность. Практически применялись операторы DDL и DML для создания, модификации и заполнения таблиц. Полученные навыки будут полезны при дальнейшем изучении баз данных и проектировании информационных систем.